

A Packing of 84 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.903905. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.903797, obtained by deleting 1 of the 85 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.903905\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.903797, obtained by deleting 1 of the 85 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 84/83 = 0.939759$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 79 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
903905542268677538054540260164995027225803772951
denominator:
1000000000000005061629457413362454346416547492272
```

B Coordinates

84 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N84.txt`.

221487104995	-339536844321	165856426840	-385242600738
-485663972414	-410943471421	440314059772	102683221578
-36185405896	-177425764438	155574379036	-218573424782
-432093546417	-212188068718	-263167866217	-249670982743
290204660884	45322039259	-486604436483	30712487893
371261689485	54632239892	-244886599944	-395178676698
184639706536	36384113492	408086744676	129494624513
-99221217021	-533678487057	77203298056	489695503196
217646899146	217984604739	152376438662	-165414170543
125386560942	61086729727	20117988825	399183383874
-401856047831	-48836074222	11803857070	-73295127978
-137442298247	77015794387	313723844527	-34255322909
-91658034208	434484256633	-290922434066	-335006342188
95902383792	-315942044793	-95314424567	108490975958
-284189322377	172997640140	11735786764	-126513553785
499773145362	-207685658945	-106693635486	454414597131
272818697228	-156117578793	-380986271558	-123333671163
-309123853267	32187196537	-209647563789	-349912584835
-24811591119	-36659167312	303200693515	299114068917
-121622400078	-452155699789	-79831364579	184025916584
-192165938329	78171285583	39599320862	13452505205
-247197287792	602935992300	-75780217801	155049489013
-221507149189	-78404446097	-26904127919	21311332914
-4442713493	-149801805353	-205027511298	-60313843040
-6568227606	490072466791	-486742975786	-194849405607
-201332946095	-215467266055	579723707335	346830497103
-541028086942	94423889250	-82758462032	-151148668576
60490671213	-44695224361	-266747572711	554166101314
-212789883185	-197538919253	456777001523	-112112170267
-170692595747	63999310370	141284018009	272917222000
373548117539	252370334128	360956217824	340371619188
233603994938	-238063065966	-433901283693	-80902952961
211461031934	34712107325	-97058166098	327032629102
149215068376	394790238108	142070693964	-322260365472
113518763553	61722703259	35144825940	-164426723570
88687855839	72620349039	271847449736	224067605809
-346252449879	42561120990	-203621595221	-560027542086
202577712542	190338835640	-319895568050	94519878477
-418893795084	491090461701	296325377547	12048981147
-316781512419	455687817322	66016246769	-227748113882
-395541577335	-428099326594	324601680634	305873316277
224807394133	-15472614596	82251223496	185382520652
-214948357581	-349191424332	47511293037	-15824102284
-225712334900	-79704810387	179757123814	-304839471644
136175210474	82860129897	716041705138	289727132110
-209432343610	450113939672	51222305735	-102185249642
-416135890150	-336742970164	67235980472	-209788182429
-172493092151	-7617836041	-187222784038	-257878211598
-280304757314	339819253138	-47249058052	-274068117532
17863057693	384875937484	392756325316	5821361773
-119073095954	274540649135	119339833022	-87795568210
173870383516	343660824963	101920680564	320313402957
-85142284523	174624203288	202613212802	387175781790
435274550024	237866229755	65778780361	211401049943
-227023431819	-59978383800	-57104389459	560625196392
-515719500097	-32201992569	-425156275691	87031859237
-217655042221	-334455730925	-14879777684	207337360548
-387583391427	239100414302	31270088880	-460283854656
334719138997	501415392622	-5574567702	-8643678222
350032231304	-310067296636	-93486211434	-313053641019
82782687529	-353565836448	-232125667210	-153224595197
408730733625	270012474019	-356746509181	-157503599223
-108543504314	61291078830	-187533980895	90366605205
139320595217	242815400942	519636811218	-257805422572
252034740135	-18337754116	-234358412544	192130220476
-62839673558	355807303944	-196830712166	-279800245482
-327355058435	-198993592979	-245074856170	276058190321
114223482871	42914709870	498895540595	-394983498466
-11595917693	173497588258	229571252767	270061521026
-418242856892	155894621960	219910479602	322183588216

-127274034740	189511608976	52978386393	165746419913
596993766730	126494151585	4983224921	-70357178354
63219178127	-503907792019	-24205229400	-206462131255
-113951862430	-138019686158	-444613980213	74463550446
143146031448	-70908320660	-215286653792	412917113934
218876596554	174484692789	54714855055	346106918815
485430537245	210843463717	-81371499851	-304925300083
256517015928	-67763497571	88851521772	116807977356
-141921314073	-190189999237	-75278338372	385787902039
166922932631	-102674361005	-751181213526	-410162318198
276515578474	397791544351	254360021209	-303470406764
-276847165404	197745895076	78756371281	-19271192720
-55601408382	394361217314	-84910785782	131009729917
-190721982928	153741735723	12883971783	91533733708
727246564107	-333243860773	-211468587458	-280548100406
70038285301	208102301841	416662676619	-202815615564
-171161082962	118075401055	142330696776	-275299298257
-32963685612	-45982384269	91502254731	-36819507043
-97278370067	134704938008	217102149382	164514100974
45772489514	131253230644	-207787956654	-263477713136
91550596266	-427350380655	412709257249	85592688228
25117358041	-358951876404	155039587985	524920811860
154177343567	-159682330678	461474009279	133285335779
-298355184057	-284149368113	-187970839038	-246716828962
-387540264147	81833331618	66459275884	-526257414580
191573427051	138550959780	139748139444	-125581629541
-2665921143	74107444030	304413730242	216694897680
339959330979	305333738949	-258242933203	-236467539638
58778130740	-173887748338	-253293877779	103609709950
202914769095	703560376130	329976873947	241952317732
-199120080576	441181697047	54810428379	-234085730081
-235442060844	210198908510	7691971012	-254158131997
277591148948	-91776021940	-181387812369	-452098438990
-258846545011	-145367384937	478066715901	-278435031096
175123842062	-161856909792	-539228195034	-306557127447
-526830311414	145032488690	342537286156	188716780550
577353835236	119577801501	20573315417	-57407621224
-153758759692	142273896791	191084481979	198430656533
-124513803583	-186495997079	890671053	245280463397
27474163787	-95301797701	426126296571	345706028353
-74951217255	-30568114875	-285078550750	444457015337
170753129502	-192541812954	344122015779	-201376881896
-40295334133	-387659196735	19134083503	31469404467
-55091170193	-179023457079	-268445791098	87559234411
-315055768240	114656692136	62912351411	-216540390604
-541966188687	22887691261	-239687766928	-18462253532
-251510134331	145521216410	-122463846602	-376759796220
-139614481894	-52135516492	157656670452	385794148783
-239276936739	-784393020042	216876462467	10100541539
245467082983	-17192416847	-225089569679	61045769168
8839659773	-226049954481	-209716322686	238715878331
-455949514236	177679174557	-201115929745	44497763399
53505608995	282802729775	-340849741094	-353237982860
5457765495	-4087435331	124041448472	48378070059
-437305225721	-250881404859	-128524332909	455754109901
269752297	183345496102	-466416592466	-209590352394
-548143234473	-314754237660	-317168256543	-400997051387
126066313531	107858364775	-29179078848	244201426764
186785879393	-533148975512	516959052776	-276724049654
129036078325	113835696985	641423772739	-369182829278
36221877502	-227274230014	-246066939408	388759379665
-205955373749	-391910866061	-137426331379	-153235404274
-136044945345	205281275974	160533813344	-124035157657
-7264581132	-219219473844	340196555441	-211738099705
392166079634	152997803858	-243725235188	-418263422532
-327453010134	310942430614	104185826175	435182057587
-81580266020	-12644792330	-406342923462	110421196721
514334594353	79818458602	-203306499432	-115537648171
-192734028908	32952396939	-275613421874	-131706033745
21326852875	-227545329769	-468750805629	-346911654322
248113423805	236138393253	13017849888	23084502308
320359149122	-421450858860	-328206638034	155558924933
-247231950581	286397032969	-269561854909	-226110516402
50390047419	-22982057543	78458423193	-178970014415
-74257092812	-502009372013	-202636953383	-85985110264
177577638842	-142883885564	-241516515398	7453294585
10522949317	293269239855	635986272319	10781692940
409610173149	214634887074	-159941093737	17701157313
-107829784476	-269375004578	334354218869	160737273032
529184188760	-384194863887	219608919614	-261410906116
203407447913	126056299971	300400494726	-533441110935
303619981144	393232243926	-282769847008	555807630822
305071208179	369091642689	-323226870957	-54092948298
221170742294	-207039707534	28404298574	398727587616
-121225566116	-59809222547	156253708002	-34004286677
-140720931548	-225653332192	79101682741	241341044718
269081033964	78175821750	99810729312	176132957492
-579217197787	-512226300207	-239800174926	201778660314
-139800467152	-61495559808	104938461981	9106875102
-144971644874	82037559174	159019322574	191975392163
78612130044	248254893802	-111394932405	-117418014133
-411132018351	-201965151447	-601286353596	-263496683615
-139534979730	351986142789	-192932656836	18741486751
-259214259301	-300954805266	-366310229026	-120873297747
-54893408513	8764166947	-11564063676	-82835015817
431135140962	200248544132	-193632235401	705268898034
-33101239787	263300295367	23458003415	329356259654
255315361107	177711339553	86043189920	-32053664995
-97663986402	102141205753	-556902797046	-339528545234
402164683141	-637297761189	-113668326298	-253174846267
-609158992622	437779610498	-210585887687	195112194441
-39098621288	-15556649921	-96068617800	-293292623954

-306198221360	85302420703	-133981691222	46317013900
-330669077451	211041283595	179685781917	-567665544034
-89809348357	-118770029584	391905157182	156932450100
120086062579	-384350670752	-475931728460	-315286179200
622735714761	254996884179	154120101123	237807014724
184475804319	-304978649172	404759116195	-142532521344
-121609927711	-313268229903	-164685470553	8586354475
-119073991433	30887322987	-486691854212	153259693511
246443697665	-262860466846	-341360333910	393437771811
275071925967	159738763443	468228214554	-241062603754
-125163286574	-367789382927	67626703893	258191092329
217856158136	-14560099396	-209381433046	311979520875
152946947264	477025584742	234740121791	-77224016193
157701392319	401224183990	-125964035566	-261315080169
-430289111488	157698167211	22436684337	-39056463445
-16216771085	140520401970	-282478085667	25810599766
395566935431	475467648263	-22537932157	64943951446
220080419146	-79583368165	111683472180	301894413943
40732520770	109231214368	-456832003968	145150116505
430520393691	155416133740	155882002631	-179065088142
-520724380176	173797885413	85156904824	-266064175580
-300515930358	-195098926906	-513309698928	-698172472297
15939501638	85690459217	23875962628	-116435512308
24225189673	-353480554962	-375669559044	44746270459
99815510999	551064171042	270493762715	230640934577
-46287059237	-116425700599	173491545977	-80186082249
-324252489403	352479478209	211659750547	-92647474167
36325363227	107683523545	-289887004304	455318111529
330483749584	-222763513162	148549098496	154586593137
-48691457106	-398874871142	-118294050727	-216711156426
238609360524	-276077844382	280516919278	113237225292
179103397566	193669335474	-87855109172	19611085388
160834005864	89464001541	-263411334289	86585036770
80325370174	112507292885	134511880259	-279188628470
-278579136768	-107703156379	-27565757337	41797260722
-135650269094	-244808603995	-42395410325	-147513730997
51614327481	-447099951908	-184049458843	53199722576
548727272898	318359795441	186446913893	41302775187
458509589591	-256761105234	380525886800	-120782594698
-224975986196	128586413966	-295374970890	319086752863
208043233857	434570031382	246251958846	-819956389112
388676466670	-138084328037	96774133789	117098354147
-12679506770	144563005172	326194072077	177329222518
-308308956718	-389852598694	229240466950	-57789043615
-441072580187	-260114154210	401148098218	-158688076684
-216500967519	-281229619474	468403651815	-12998125419
-412298547789	-77398331265	198913179736	-803697093632
323527688921	-171077154146	-122307719488	136978282947
-35287678722	196434067088	-17269592042	129785197928
217636747912	-122034128338	317621560627	-156432332299
20622707472	36750020004	-33884308105	-101555295661
-277777502882	271653133930	-186104999864	203378082400
116106967526	-315430809797	337231849673	-153439393733
-233833374633	530019437380	-194680952927	132796311329
292644742667	256532631753	-552657049611	367949012441
231550296791	668769118	-305488531560	-74936438039
-244352993830	-308666490245	233090190845	-295176446473
43128349335	-63217579673	62301808929	-115588641060
585552052105	75437112433	401916008115	-60066084397
-247547637790	-141923616452	195911652225	196401379457
26400450546	-170499172633	24694967322	48599884048
-81943264251	392080576556	133128058656	91470408965
-138019902333	323667066886	-568315131668	-373759007447
431446728673	256837148195	-303717773526	-155909252656
-387651874097	67917992470	-70051045422	-591984751702
-66094737724	-270042377010	-258166332593	-375230064014
-113061261973	-87310539793	293421051064	-77288893447
122438725749	221959341476	-124318114899	270238038950
277298265557	-90526992762	50612323791	-335126174043
89214556126	-407097320620	111052911986	6414790631
42711134800	159545584087	-92129853503	404836244937
-415947239409	150266196082	-320530983951	-23879122728
-189618207620	78736237470	-30755232136	31468870264
368125614831	300210401904	-516008071775	310941909725
39760904390	-84000051844	262681480815	-146012409385
74084964067	-24402687481	285635576928	85989137680
-527913476406	134114551805	276661101345	5096491027
52510512868	722255633384	-78825404772	236909655891
-342434125017	-100133269473	435652837304	-104466924796
186309491384	243957685374	598653245420	-357069446590
-354121511219	23780695362	-288092219337	189027530563
-54264626741	308287375212	196432166866	572196372760
616577149954	-187687088339	-38931347043	-155926317202
182448093832	-72067777580	200607366663	-356554744357
-127723983038	443791032234	-148460498465	-211289092455
-370082699806	-110811901563	-140573167623	140445050185
305609608317	314656289622	115379626027	-155868562756
67389315738	-255693421891	4622008998	73473492305
58359698116	-207529986549	-243216220706	-588759542365
122432138968	107668116095	82433931623	33036003199
181293476773	362538082417	249100446967	-253508401249
55277017760	-484477757023	-371380056519	-69400583715
263864061540	186471899317	197702693191	19811778339
-24818319574	62078153590	188166777394	123060854832
-406320535111	-188562289158	-494090323033	79937696707
-213722278813	130399543241	-253608890785	284782194691
327861860846	56823548790	370141123258	-368089899295
-447935085955	-76763084554	-147914105816	500608658855
182900431097	-315176553297	363684874810	100000675609
126000875094	-212179144858	-23188571645	-267664033420
161365264529	-540924070960	188340149932	-126824460673
381733073998	179998425001	154858277500	35924669395

353265883391	-144929898401	152532299777	-17444901852
55524989618	-536146053075	82476653852	-694261364394
-185657581195	102266827737	389320333516	457232383715
-197302805831	-82061830169	-368859869385	128907514959
439835159753	-87387443253	366473502550	-233056826989
560569335212	-235005902083	183938895870	191461034159
203923551541	42501248512	195613714611	7525816177
329809959797	361346527488	-81616846437	-443717887307
1392635834	-47417616104	266077287079	-349011684800
204082213058	-2996328075	458312542111	33142794489
-349544718119	-590150750818	155540056881	272231219429
-365491908116	116110379899	224170920755	272714177672
-191796992839	231142270302	1117981680	125809610069
153965536342	-24643114144	339955310553	117423957511
-40487557320	432159448428	2455711432	-188585322273
177433410337	25644439982	-10009127955	328736672162
525203142390	-426703120871	77949647698	165420001440
151655998040	-131194674666	92645612610	113175735175
75530769263	270242491915	125560786326	-235604123564
-142927014817	202280421474	-234400248675	-512578622215